

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 24

Opgave: Bepaal a en b zodanig dat $z^3 + az^2 + bz - 12$ deelbaar is door $z - 3$ en door $z - 2i$.

$$\text{Stel } P(z) = z^3 + az^2 + bz - 12.$$

Omdat $z - 3$ een deler is, geldt volgens de reststelling:

$$P(3) = 0$$

$$27 + 9a + 3b - 12 = 0$$

$$15 + 9a + 3b = 0$$

$$3a + b = -5$$

Omdat $z - 2i$ een deler is, geldt:

$$P(2i) = 0$$

$$(2i)^3 + a(2i)^2 + b(2i) - 12 = 0$$

$$8i^3 + 4ai^2 + 2bi - 12 = 0$$

$$8(-i) + 4a(-1) + 2bi - 12 = 0$$

$$-8i - 4a + 2bi - 12 = 0$$

$$(-4a - 12) + (-8 + 2b)i = 0$$

Hieruit zoeken we a en b :

$$-4a - 12 = 0$$

$$-8 + 2b = 0$$

$$-4a = 12 \Rightarrow a = -3$$

$$2b = 8 \Rightarrow b = 4$$

References